

Проект “Rubber End AI”

специализированная нейросетевая модель для
расчёта срока службы автомобильных шин

Автор: Мехоношин Леонид Александрович.

Группа: ИИ-72.

Год: 2026.

Проблемы:

1. Изношенные шины создают опасность на дороге (вред людям).
2. Трудности переработки (вред экологии).

Решение: ИИ-модель для вычисления примерного оставшегося срока службы.

Предполагаемый результат:

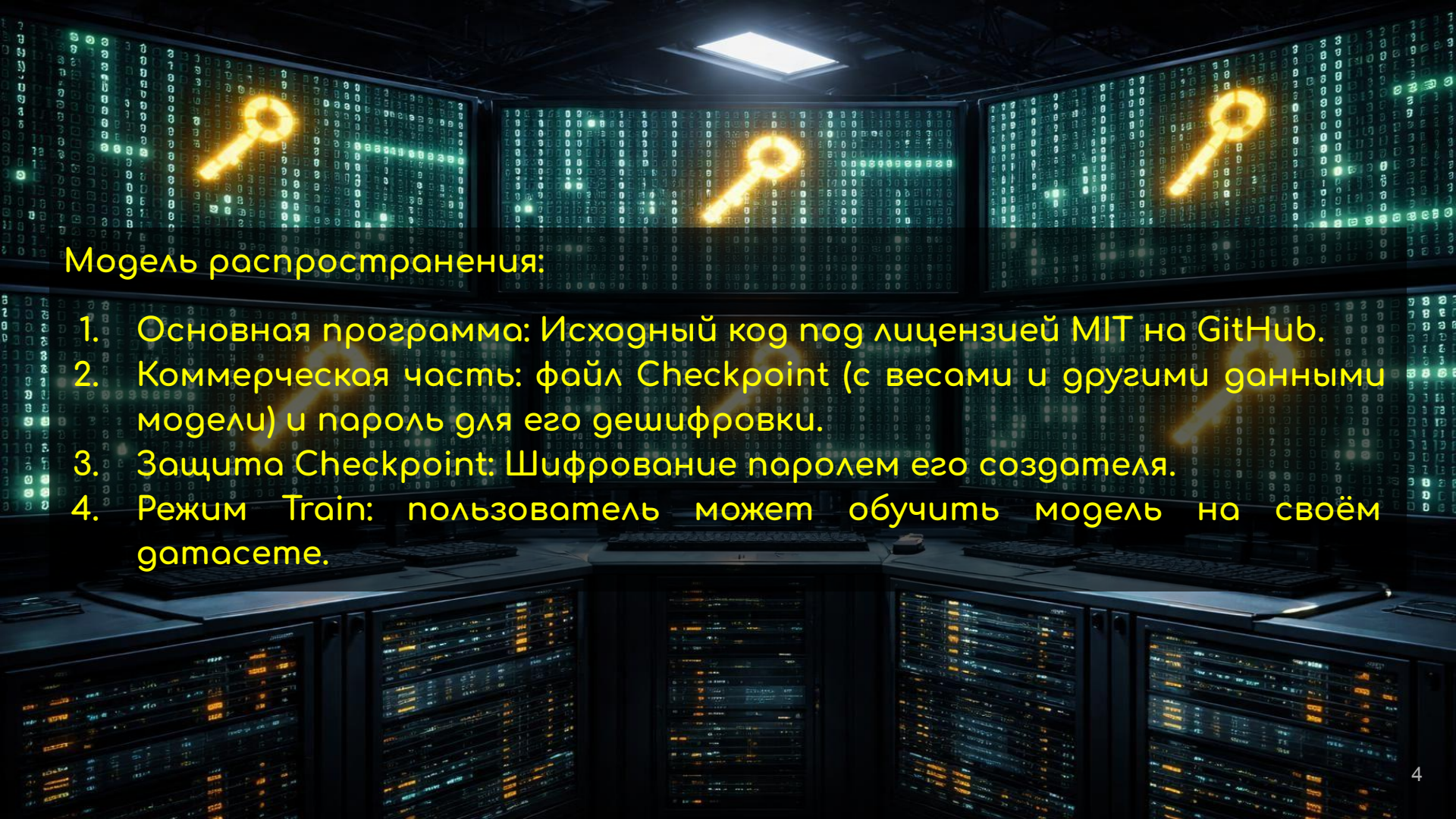
1. Снижение расходов на производство.
2. Улучшение экологической ситуации.
3. Повышение безопасности на дорогах.

Задача: Определение точного момента износа шин.



Аналоги

Проект	Ввод данных	Целевые клиенты	Плюс
Rubber End AI	input.yaml	Логистика (ПЭК), таксопарки, перекупы	Open Source, дообучение под бизнес
Anyline	Bugeo	СТО, шинные центры	Замена ручного замера (3D-скан)
TireCheck	Смартфон	Корпоративные автопарки	Мобильный контроль водителями
Metareal TI	Big Data	Крупные перевозчики	Прогноз на основе стиля вождения
Tiretest.ai	Фото	Продавцы б/у шин (Авито)	Быстрая визуальная дефектовка



Модель распространения:

1. Основная программа: Исходный код под лицензией MIT на GitHub.
2. Коммерческая часть: файл Checkpoint (с весами и другими данными модели) и пароль для его дешифровки.
3. Защита Checkpoint: Шифрование паролем его создателя.
4. Режим Train: пользователь может обучить модель на своём датасете.

Конфигурация входных данных (удобная настройка благодаря языку `yaml`):

Файл `input.yaml` – тип и текущее состояние шин (его распространение предполагается вместе с файлом Checkpoint). `input.yaml` для оригинального Checkpoint находится на GitHub вместе с программой открыто.

Файл Checkpoint и датасет:

1. База: [Synthetic Automobile Tyre RUL Data \(Kaggle\)](#).



2. Уникальность: В датасет интегрированы эксклюзивные данные по китайским моделям шин, отсутствующие в открытом доступе.

Автор оригинального датасета: KrishnamJ.

Copyright: © 2026 LeonidMehonoshin. Все права на уникальную часть датасета и веса модели защищены.

Информационная безопасность:

- Файл Checkpoint шифруется зашифрованным хешем, который сгенерирован на основе пароля его автора:
 - Хеширование: Scrypt - многослойный алгоритм, защищающий от дешифрования брут-форсом.
 - Шифрование: Fernet - алгоритм симметричного шифрования, гарантирующий конфиденциальность и защиту файла от подмены без ключа доступа.

Бизнес-преимущества:

- Защита от копирования: Несанкционированный запуск или перепродажа модели невозможны без ключа.
- Сохранность алгоритмов: Структура и уникальные коэффициенты нейросети полностью скрыты от анализа конкурентами.

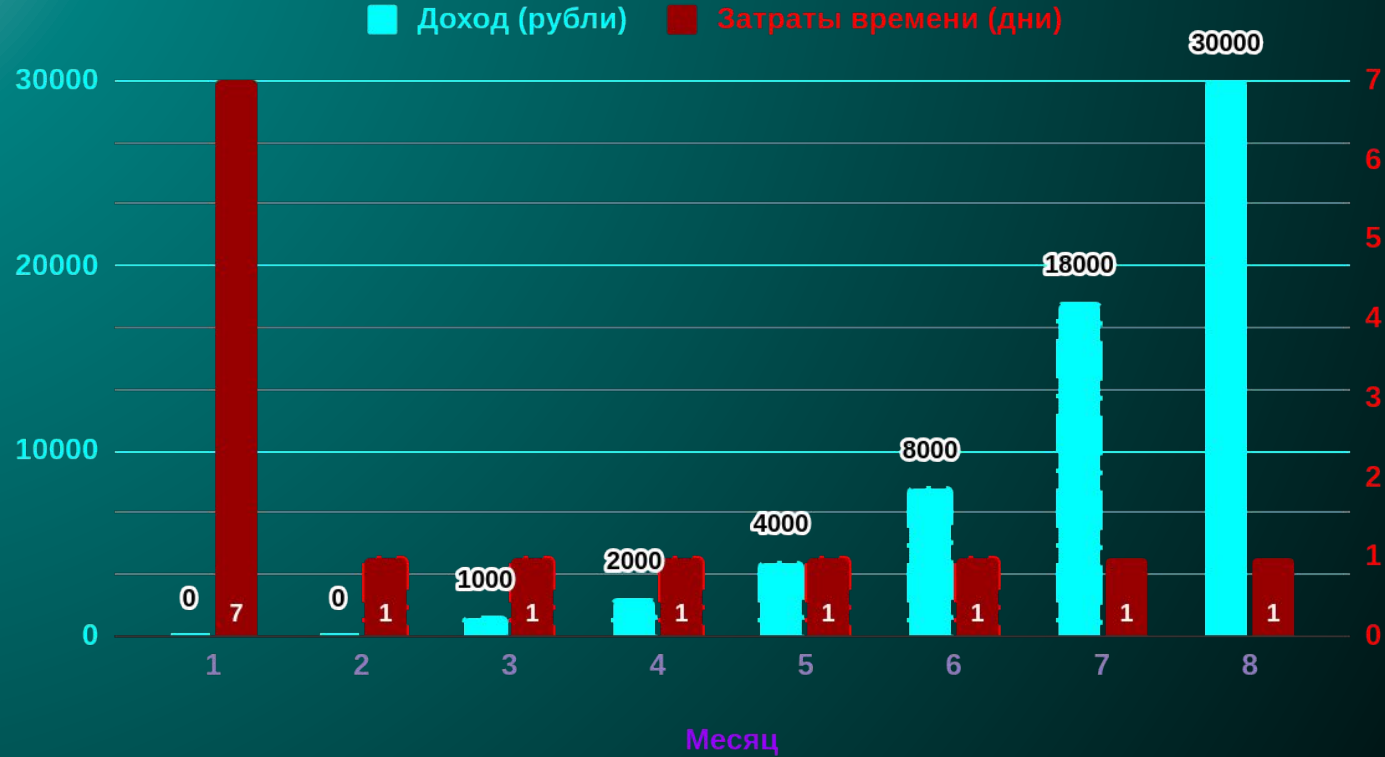
Безопасность среды:

- Загрузка и дешифровка данных происходят непосредственно в оперативной памяти устройства без сохранения открытых ключей в файловой системе.

Экономика проекта

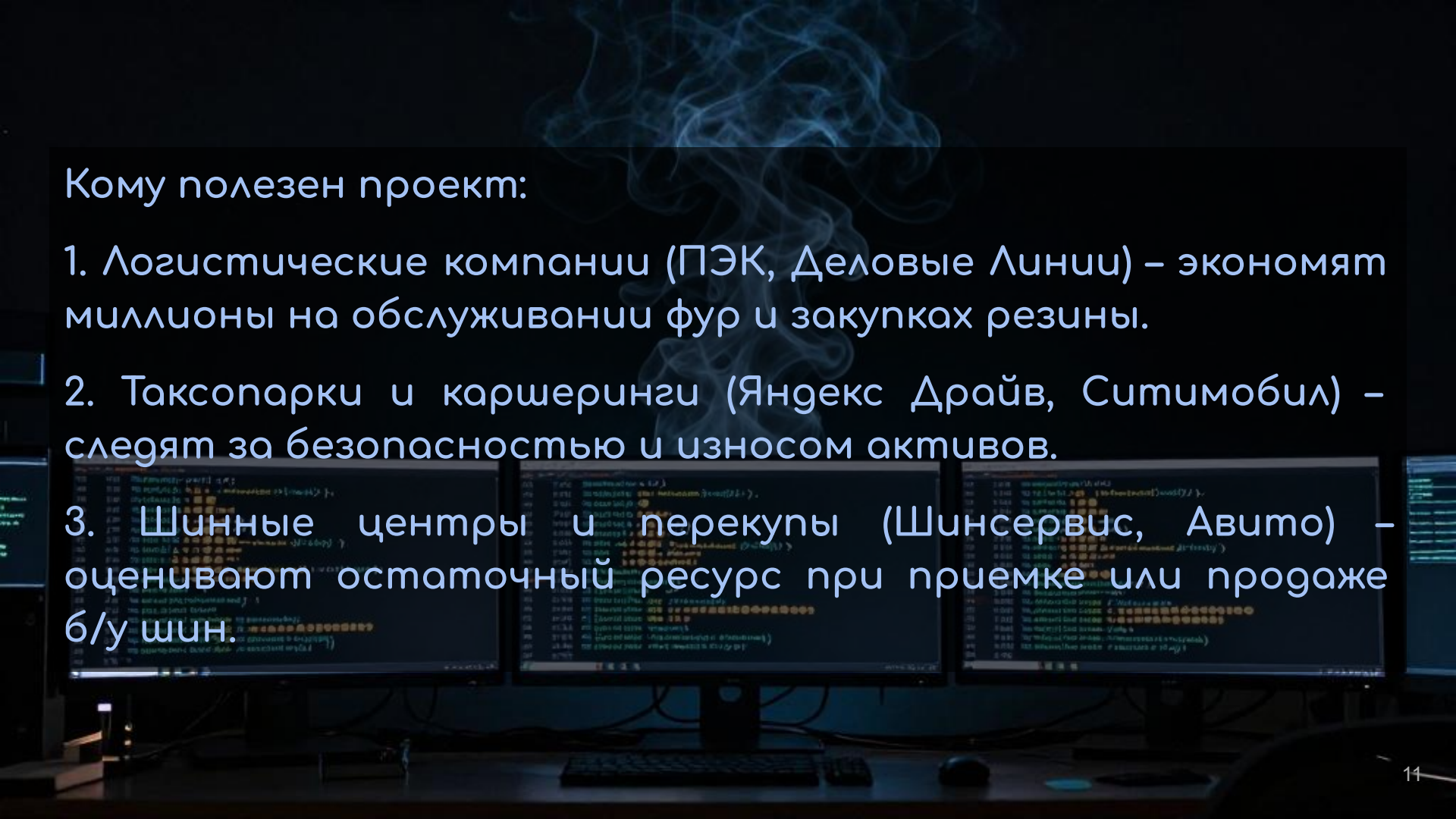
Категория	Описание
Капитальные и операционные затраты (CAPEX/OPEX)	Создание проекта на Github, написание кода. (- 5 дней)
	Обновление Checkpoint и адаптация под новые модели шин. (-3 дня и -время в будущем)
Доходы (Revenue)	Разовая оплата лицензии Checkpoint. (+около 100-2000руб за каждую покупку)
Эффект для клиента (ROI)	+15–20% пробега шин за счет поддержания верного давления и своевременной ротации.
	Сокращение закупочного бюджета на новые комплекты (окупаемость за 1-1.5 года).
	Сокращение количества аварий на дорогах из-за истекшего срока годности шин.
	Снижение расхода топлива на 2–3% при оптимальном давлении в шинах.
	Снижение углеродного следа и отсутствие санкций за нарушение норм утилизации.

Затраты времени (дни) и Доход (рубли)



Дорожная карта

День	Этап
1	Поиск и расширение датасета.
2	Написание кода для режима обучения.
3	Написание кода для обычного режима.
4	Поиск и исправление багов.
5	Написание интерфейса (GUI) и переработка старого кода.
6	Улучшение работы кода.
7	Поиск и исправление багов.

The background of the slide is a dark, atmospheric image. It features a computer monitor in the foreground, which is displaying lines of code in a light-colored font on a dark background. From the top of the monitor, a thick, wispy plume of white smoke or steam rises into the upper half of the frame, partially obscuring the text. The overall lighting is dim, with the primary light source being the glow from the monitor's screen.

Кому полезен проект:

1. Логистические компании (ПЭК, Деловые Линии) – экономят миллионы на обслуживании фур и закупках резины.

2. Таксопарки и каршеринги (Яндекс Драйв, Ситимобил) – следят за безопасностью и износом активов.

3. Шинные центры и перекупы (Шинсервис, Авито) – оценивают остаточный ресурс при приеме или продаже б/у шин.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ссылка на проект:

[https://github.com/LeonidMehonoshin/
rubber_end_ai](https://github.com/LeonidMehonoshin/rubber_end_ai)